



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Redes de comunicación

Ciclo I / 2026





UNIVERSIDAD
DON BOSCO

Docente: Samuel Murcia

Correo:

s_murcia@udb.edu.sv

Enrutamiento Dinámico.





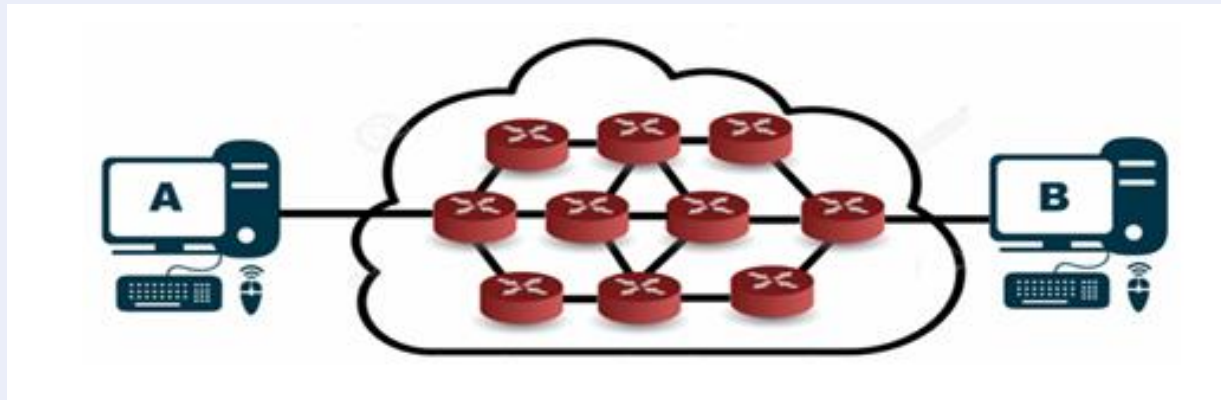
UNIVERSIDAD
DON BOSCO

Agenda

- Repaso sesión anterior
- Protocolo RIPv2
- Máscara Wildcard
- Protocolo EIGRP

CONCEPTOS DE ENRUTAMIENTO

El enrutador Router toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para el envío de paquetes a través de una red o disponer de la mejor ruta entre dos o más dispositivos a través de una red para el envío y recepción de datos.



Para poder interconectar redes el Router debe llenar con direcciones IP las tablas de enrutamiento. Para ello utiliza tres maneras.

- Interfaces directamente conectadas
- Enrutamiento Estático (Manualmente)
- Enrutamiento Dinámico (Protocolos de enrutamiento)

ENRUTAMIENTO DINÁMICO.

El Router utiliza Protocolos de enrutamiento para el proceso de la obtención de la mejor ruta de envío de paquetes; dichos protocolos tienen diferentes algoritmos y/o métricas con los que definen costos para tomar decisiones.

Protocolos vector distancia: se basa en dos parámetros, la distancia o recorrido de origen al destino y el vector el cual identifica la dirección en la que se encuentra ubicado el enrutador del siguiente salto o interfaz

- Tienen conocimiento parcial del camino a través de la red
- RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP

Protocolos estado de enlace: Se caracterizan por conocer a totalidad la red, este tipo de protocolo les permite a los Router generar un mapa de toda la topología de red con el cual acceden a la mejor ruta para llegar al destino.

- OSPF, IS-IS



DISTANCIA ADMINISTRATIVA.

Se define como la confiabilidad de la ruta de origen, parámetro que posibilita identificar la ruta que será incluida en la tabla de enrutamiento.

Origen de la ruta	Distancia administrativa
Conectada	0
Estática	1
Ruta sumariada EIGRP	5
BGP externo	20
EIGRP interno	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Los protocolos con menor distancia administrativa tendrán prioridad en una red con distintos protocolos.

MODO DE OPERACIÓN DE LOS PROTOCOLOS:

1. Al encender el Router, este analiza la tabla de enrutamiento, reconociendo las redes directamente conectadas.
2. Al configurar los protocolos de enrutamiento, los Routers **asociados/vecinos** en la RED interactúan entre ellos por medio de las interfaces que se encuentran activas.
3. Por último, se envían actualizaciones, analizando si hay cambios dentro de la RED y los registra en la tabla de enrutamiento. Esto lo hace periódicamente para garantizar la **convergencia** de la red.

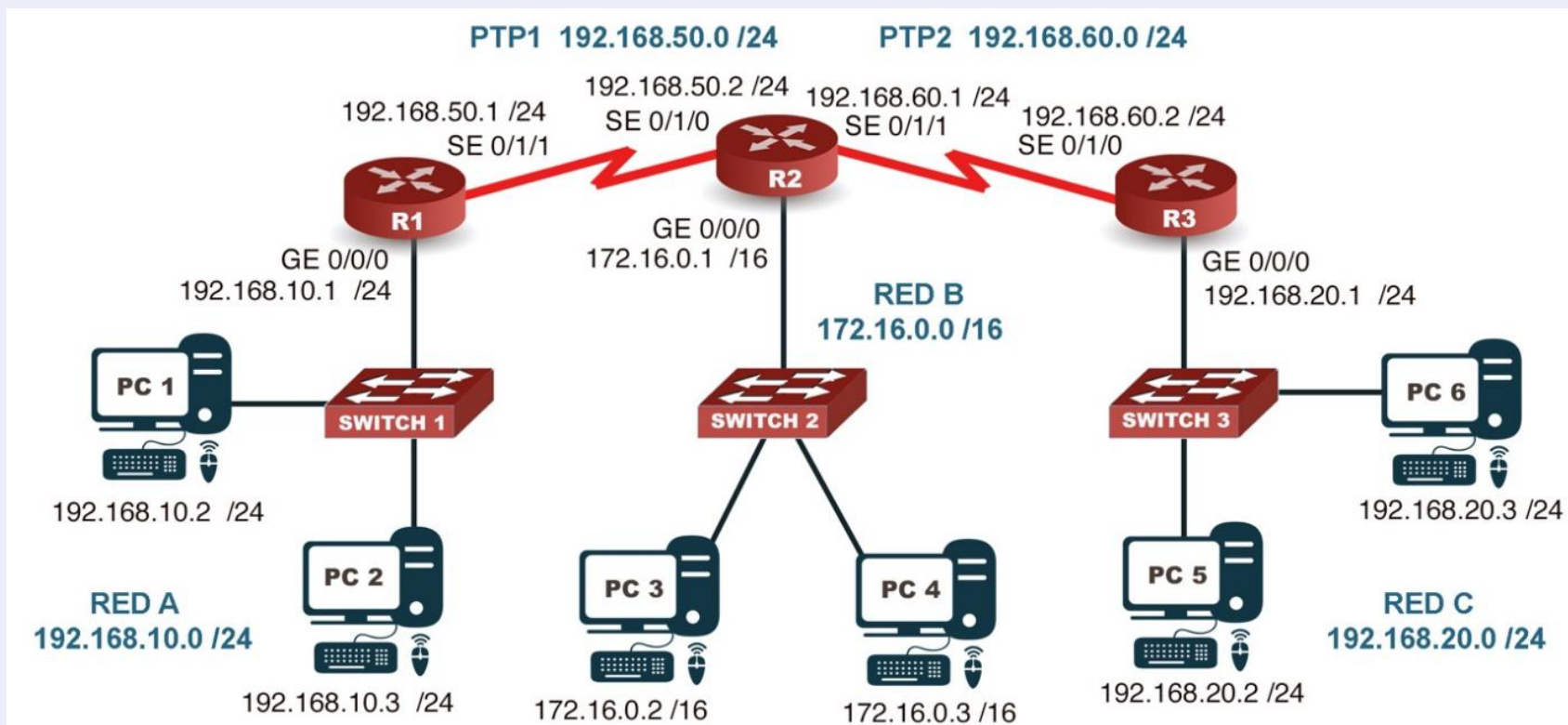
Convergencia

Se da cuando todos los **Routers** tienen la misma información de la RED en sus tablas de enrutamiento

PROTOCOLO RIP.

Nace en el año 1988, forma parte de los protocolos vector Distancia, especificado en RFC 1058. Protocolo usado en redes homogéneas y pequeñas.

- Su métrica corresponde al número de saltos (15 máximos)
- Distancia administrativa 120 - No soporta VLSM
- Anuncia los Update cada 30 segundos (UDP 520 Broadcast)





CLI -ROUTER1

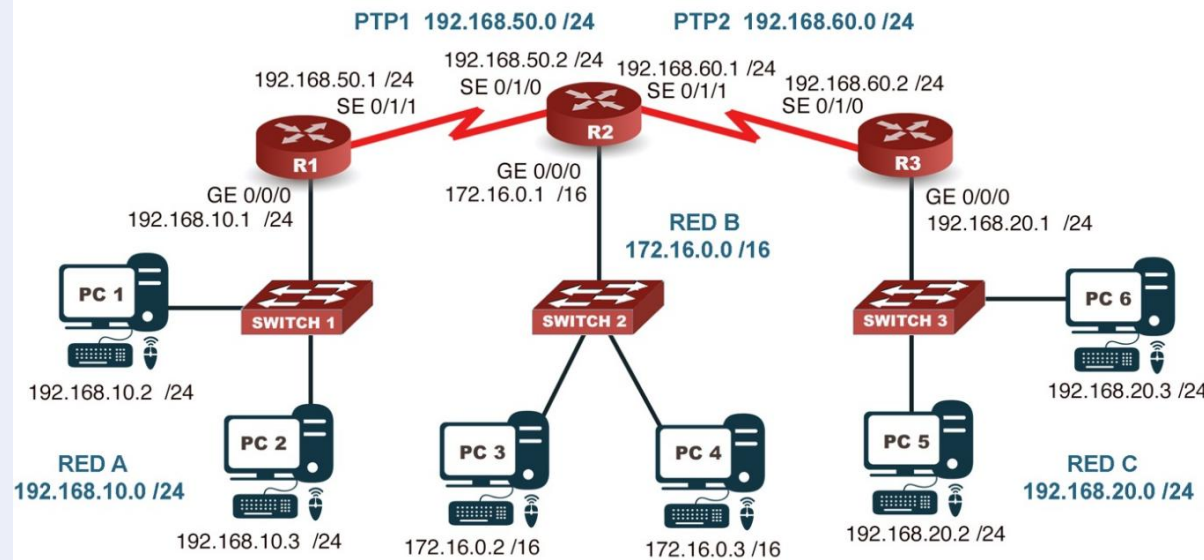
Router1 (config)# router rip	Protocolo RIP
Router1 (config-router)# network 192.168.10.0	Declara la RED
Router1 (config-router)# network 192.168.50.0	Declara la RED
Router1 (config-router)# exit	
Router1 (config)# do wr	

CLI -ROUTER2

Router2 (config)# router rip	Protocolo RIP
Router2 (config-router)# network 192.168.50.0	Declara la RED
Router2 (config-router)# network 172.16.0.0	Declara la RED
Router2 (config-router)# network 192.168.60.0	Declara la RED
Router2 (config-router)# exit	

CLI -ROUTER3

Router1 (config)# router rip	Protocolo RIP
Router1 (config-router)# network 192.168.60.0	Declara la RED
Router1 (config-router)# network 192.168.20.0	Declara la RED
Router1 (config-router)# exit	
Router1 (config)# do wr	



CLI -ROUTER1

```
Router1 (config)# router rip
Router1 (config-router)# network 192.168.10.0
Router1 (config-router)# network 192.168.50.0
Router1 (config-router)# exit
Router1 (config)# do wr
```

Protocolo RIP
Declara la RED
Declara la RED

CLI -ROUTER2

```
Router2 (config)# router rip
Router2 (config-router)# network 192.168.50.0
Router2 (config-router)# network 172.16.0.0
Router2 (config-router)# network 192.168.60.0
Router2 (config-router)# exit
```

Protocolo RIP
Declara la RED
Declara la RED
Declara la RED

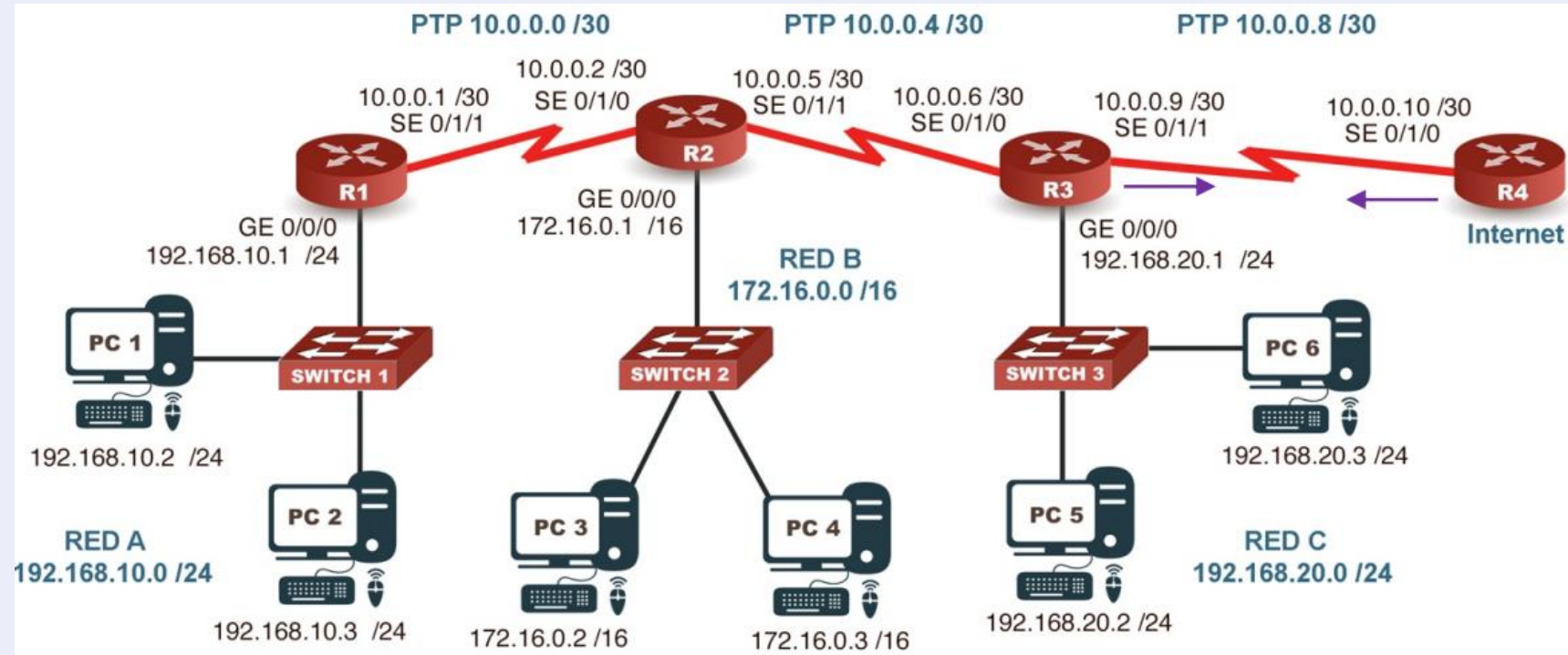
CLI -ROUTER3

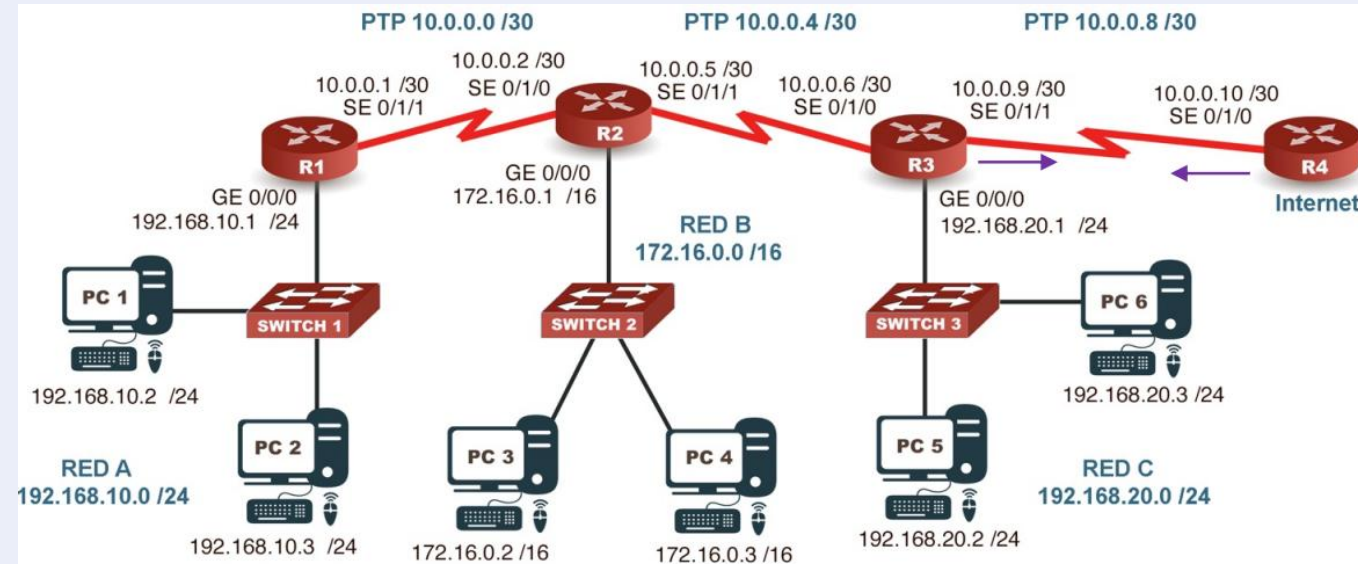
```
Router1 (config)# router rip
Router1 (config-router)# network 192.168.60.0
Router1 (config-router)# network 192.168.20.0
Router1 (config-router)# exit
Router1 (config)# do wr
```

Protocolo RIP
Declara la RED
Declara la RED

PROTOCOLO RIPv2.

- Es la versión mejorada de RIP, siendo también protocolo vector distancia
- Permite redes sin clase (VLSM)
- Realiza sumarización
- Permite autenticación MD5
- Anuncia los Update cada 30 segundos (Multicast)(224.0.0.9)
- Distancia administrativa de 120





CLI -ROUTER3

```
Router3 (config)# router rip
Router3 (config-router)# version 2
Router3 (config-router)# network 192.168.20.0
Router3 (config-router)# network 10.0.0.4
Router3 (config-router)# no auto-summary
Router3 (config-router)# passive-interface gi 0/0/0
Router3 (config-router)# exit
Router3 (config)# do wr
```

```
Router3 (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se 0/1/1
```

```
Router3 (config)# router rip
Router3 (config-router)# versión 2
Router3 (config-router)# default-information originate
Router3 (config-router)# exit
Router3 (config)# do wr
```

Protocolo RIP
version 2
Declara la RED
Declara la RED
no sumaria
Interface pasiva

Ruta por defecto

Protocolo RIP
versión 2
Redistribución de
ruta por defecto

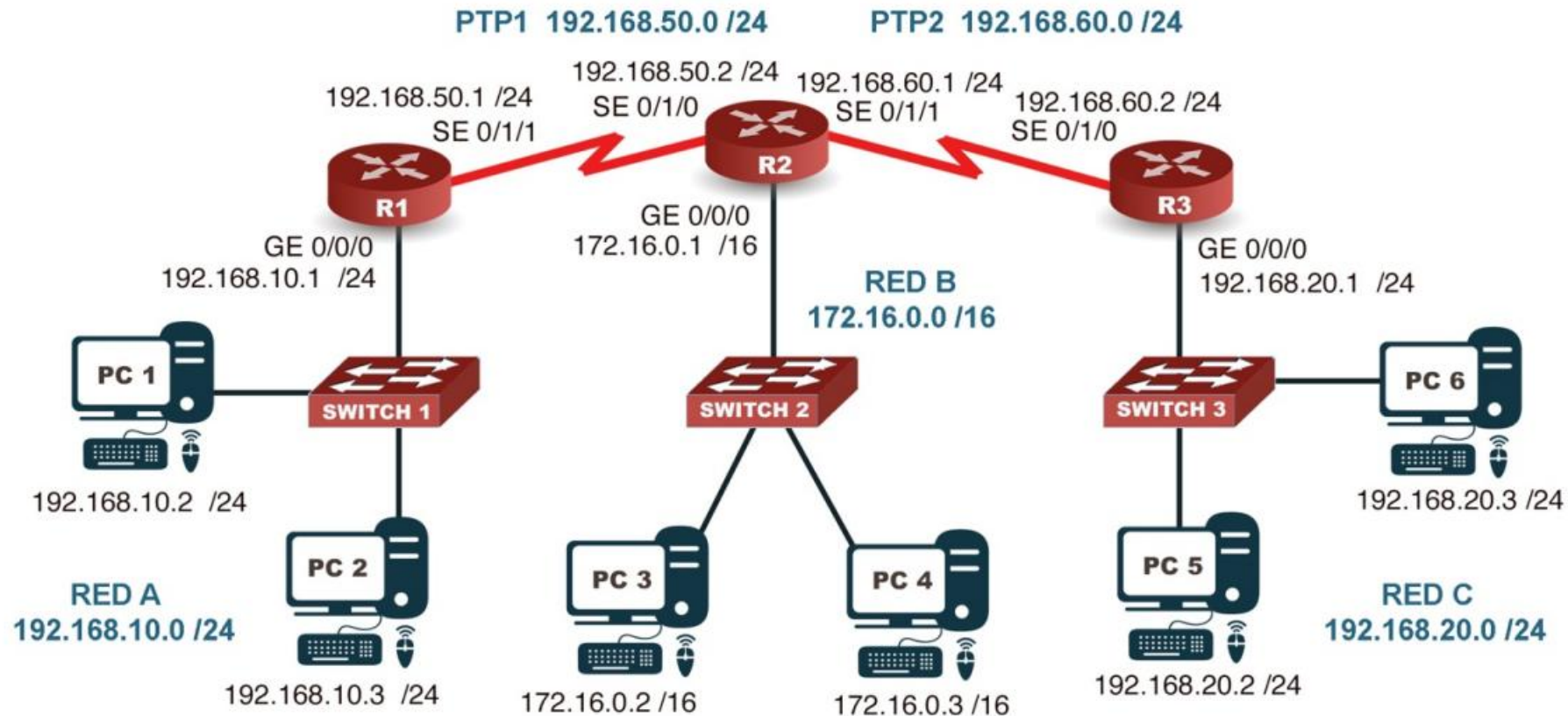
PROTOCOLO IGRP.

Es un protocolo de la familia vector distancia, aunque también utiliza parámetros de ancho de banda (BW) y retardos en su algoritmo de métrica.

Propiedad CISCO, utilizada en redes de gran tamaño.

- Distancia administrativa de 100
- Publica sus actualizaciones cada 90 segundos (solo actualizaciones)
- Presenta una convergencia rápida a los cambios de topologías
- Utiliza un sistema autónomo (AS 1 – 65535) - No soporta VLSM

Sistema autónomo: conjunto de dispositivos que operan bajo una misma administración en común.



CLI -ROUTER1

```
Router1 (config)# router igrp 10
Router1 (config-router)# network 192.168.10.0
Router1 (config-router)# network 192.168.50.0
Router1 (config-router)# no auto-summary
Router1 (config-router)# passive-interface gi 0/0/0
Router1 (config-router)# exit
Router1 (config)# do wr
```

Protocolo IGRP
Declara la RED
Declara la RED
no sumariza
Interface pasiva

MÁSCARA WILDCARD:

Es un registro de 32 bits, es una clase de máscara que facilita el proceso de selección de direcciones IP. Usada generalmente en listas de acceso.

Una **máscara wildcard** aplicada a una dirección IP de red, determina qué cantidad de hosts son tomados en cuenta para una acción

Comparando **máscara wildcard** con una máscara normal

Máscara de red: Define el tamaño de una RED

Máscara Wildcard: Filtra direcciones IP

Ejemplo 1: dada la máscara de red 255.255.255.0 /24 matemáticamente se puede extraer la **máscara wildcard**

$$\begin{array}{r} 255 . 255 . 255 . 255 \\ -255 . 255 . 255 . 0 \\ \hline 0 . 0 . 0 . 255 \end{array} \longrightarrow 255 . 255 . 255 . 0$$

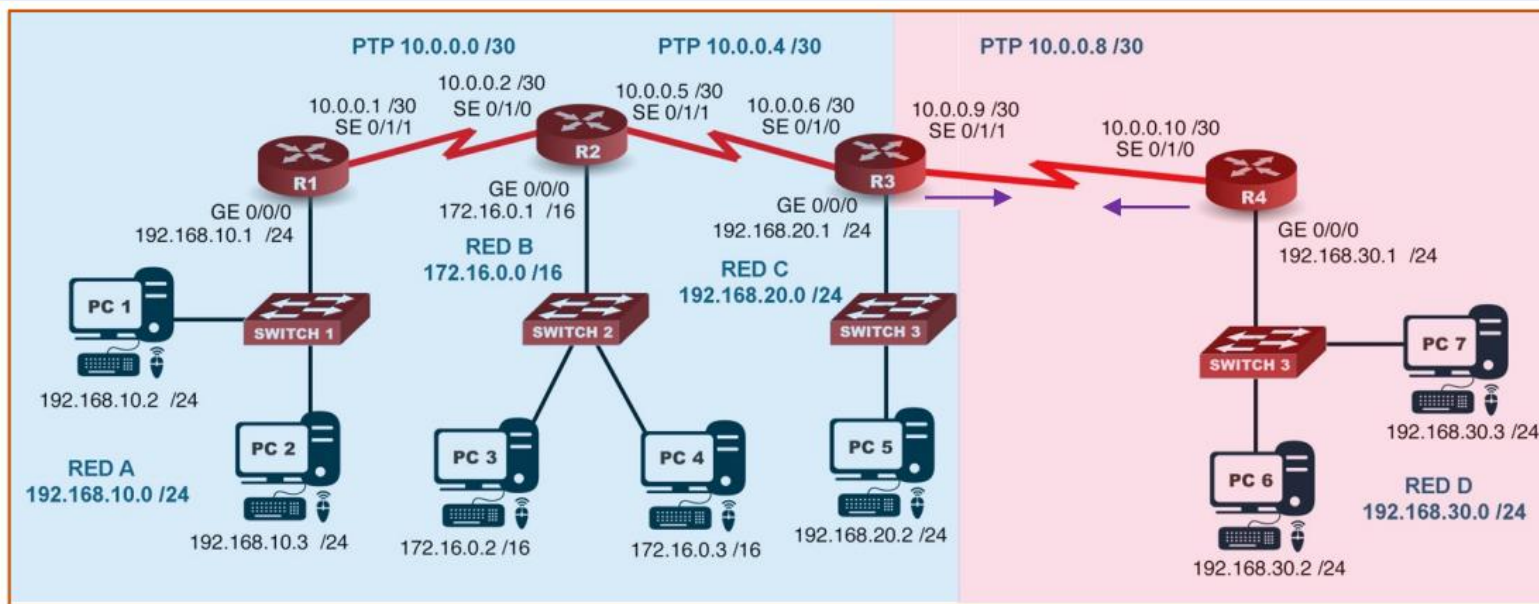
Ejemplo 2: dada la máscara de red 255.255.255.252 /30 matemáticamente se puede extraer la **máscara wildcard**

$$\begin{array}{r} 255 . 255 . 255 . 255 \\ -255 . 255 . 255 . 252 \\ \hline 0 . 0 . 0 . 3 \end{array} \longrightarrow 255 . 255 . 255 . 252$$

PROTOCOLO EIGRP:

Es la versión mejorada de IGRP, propietario CISCO protocolo vector distancia que también utiliza en su algoritmo de métrica el ancho de banda y el retardo de las interfaces

- Admite VLSM
- Utiliza Hellos para identificar los nuevos Routers vecinos y también para darse cuenta de la pérdida de estos.
- Utiliza un algoritmo dual (Analiza una segunda mejor ruta)
- También trabaja con sistema autónomo (AS 1 – 65535)



CLI -ROUTER3

```
Router3 (config)# router eigrp 10
Router3 (config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255
Router3 (config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3
Router3 (config-router)# no auto-summary
Router3 (config-router)# passive-interface gi 0/0/0
Router3 (config-router)# exit
Router3 (config)# do wr
```

Protocolo EIGRP
Declara la RED
Declara la RED
no sumariza
Interface pasiva

```
Router3 (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se 0/1
Router3 (config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 se 0/1
```

Ruta por defecto
Ruta por estática

```
Router3 (config)# router eigrp 10
Router3 (config-router)# redistribute static
Router3 (config-router)# exit
Router3 (config)# do wr
```

Protocolo EIGRP
Redistribución



MÉTRICA EIGRP

Es el algoritmo que utiliza el protocolo para establecer la mejor ruta para envío de paquetes entre el origen y destino.

$$Metrica = 256 \left(K_1 * BW + \frac{K_2 * BW}{256 - Lad} + K_3 * DLY \right) * \frac{K_5}{REL + K_4}$$

K_1 = Ancho de banda

K_2 = Carga

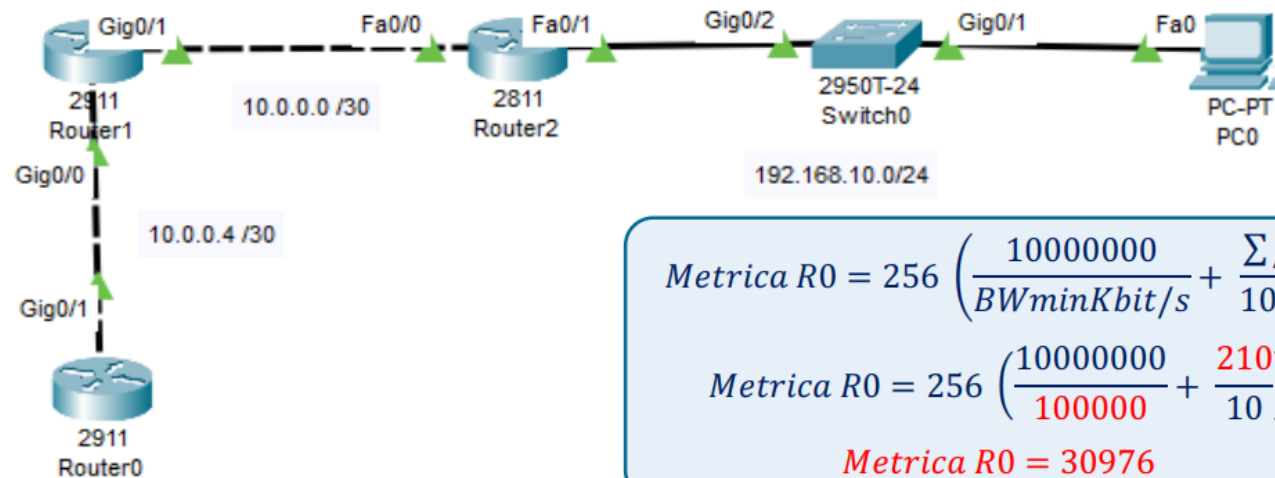
K_3 = Retraso

K_4 = Confiabilidad

K_5 = Confiabilidad

$$Metrica = 256 (K_1 * BW + K_3 * DLY)$$

$$Metrica = 256 \left(\frac{10000000}{BWminKbit/s} + \frac{\sum \mu s}{10} \right)$$



$$Metrica R0 = 256 \left(\frac{10000000}{BWminKbit/s} + \frac{\sum \mu s}{10 \mu s} \right)$$

$$Metrica R0 = 256 \left(\frac{10000000}{100000} + \frac{210}{10} \right)$$

$$Metrica R0 = 30976$$



Router0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Router#show int g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000a.f38b.4a02
Internet address is 10.0.0.5/30
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
0 input packets with dribble condition detected

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Router2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Router#show int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 00d0.97a9.7c01 (bia 00d0.97a9.7c01)
Internet address is 10.0.0.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
0 input packets with dribble condition detected

Copy

Router2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Router#show int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 00d0.97a9.7c02 (bia 00d0.97a9.7c02)
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
0 input packets with dribble condition detected

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste



EDUCACIÓN SUPERIOR CON ESTILO SALESIANO





**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**



www.udb.edu.sv



UDBelsalvador